

# 山东建筑大学

## 大学生开放实验项目验收报告

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 姓名       | 学号                   | 性别 | 年龄 | 院(部)      | 专业       | 班级    | 评价 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----|----|-----------|----------|-------|----|
| 完成人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 刘兆鹏      | 202308104032         | 男  | 21 | 信息与电气工程学院 | 物联网工程    | 物联231 | 优秀 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 吴学初      | 202308105070         | 男  | 21 | 信息与电气工程学院 | 建筑电气与智能化 | 建电232 | 优秀 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 张旭       | 202308104030         | 男  | 20 | 信息与电气工程学院 | 物联网工程    | 物联231 | 优秀 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 彭博裕      | 202308104033         | 男  | 20 | 信息与电气工程学院 | 物联网工程    | 物联231 | 优秀 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 胡鲁宇      | 202308104026         | 男  | 20 | 信息与电气工程学院 | 物联网工程    | 物联231 | 优秀 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 崔学礼      | 202308104031         | 男  | 20 | 信息与电气工程学院 | 物联网工程    | 物联231 | 优秀 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目<br>名称 | 基于 STM32 的红外循迹避障遥控小车 |    |    |           |          |       | 编号 |
| 指导<br>教师                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 刘伟伟      |                      |    |    |           |          |       |    |
| <p><b>取得的成果:</b></p> <p>1. 学术研究: 系统学习了红外循迹、避障以及蓝牙遥控等模块的工作机制和通信协议, 如红外避障模块的信号检测原理、蓝牙模块的串口通信协议等, 拓展了传感器与无线通信领域的专业知识。</p> <p>2. 实践能力: 在实验过程中, 学会了运用逻辑分析仪、串口调试助手等工具进行信号分析与调试, 能够快速定位并解决硬件和软件层面出现的问题, 增强了问题解决和故障排除能力。</p> <p>3. 创新能力: 对于蓝牙遥控功能, 一些同学开发了个性化的手机 APP 界面, 增加了速度调节、模式切换等拓展功能, 提升了用户操作体验, 展现了创新设计思维。</p> <p>4. 项目经验: 全面了解了基于 STM32 的智能小车项目从需求分析、方案设计、</p> |          |                      |    |    |           |          |       |    |

硬件搭建、软件编程到系统调试与优化的完整开发流程，积累了丰富的项目实践经验。

我们体会到团队协作在项目中的重要性，在小组合作开发过程中，成员间合理分工（如硬件组负责电路搭建、软件组负责代码编写），密切配合，共同攻克技术难题，提高了项目开发效率。

指导教师评价（包括对项目的完成情况、取得的成果和对每个学生的综合评价）：  
项目完成情况：

项目成员分为三个小组，各小组分别承担相应模块的硬件连接、程序设计及功能调试工作。负责红外循迹模块的小组，精心连接硬件线路，深入钻研程序算法，经过反复调试，成功实现小车精准循迹；负责红外避障模块的小组，严格筛选硬件组件，精心编写控制程序，对避障功能进行多轮优化调试，使小车能灵敏检测并有效避开障碍物；负责蓝牙遥控模块的小组，准确完成硬件对接，细致设计通信程序，不断测试优化，确保小车能稳定接收并执行遥控指令。在各模块功能逐一达成后，开展系统整体框架搭建工作，并对整体性能进行全面测试与精细调试，最终成功打造出基于 STM32 的红外循迹避障遥控小车。小组分工协作模式，不仅保障了项目预期功能的实现，还极大提升了团队成员间的协作水平与默契度。

项目取得的成果：

项目成员围绕红外循迹避障遥控小车的功能目标，扎实开展硬件连接，精心设计适配程序，认真进行功能调试，促使各个模块稳定运行。完成系统整体框架搭建后，进一步对系统功能进行调试优化，成功实现红外循迹、避障以及蓝牙遥控功能。在项目开展过程中，各小组紧密合作，广泛搜集文献、查阅资料，深入分析程序设计，多次进行功能测试。通过这些实践，成员们深化了对各模块工作原理的认识，拓宽了知识视野，团队协作能力也得到显著提升。

对每个学生的综合评价：

循迹组（吴学初，张旭，彭博裕）

循迹组同学深入研究红外循迹模块原理，精准完成硬件连接与循迹算法设计，通过反复调试优化参数，解决循迹偏差问题，实现小车稳定沿轨迹行驶。团队协作中积极交流、攻克技术难点，显著提升循迹精度，为项目奠定核心功能基础。

避障组（丛涵玉，李佳琪，张宇晴）

避障组专注避障模块开发，严格完成硬件连接与信号处理程序设计，针对不同障碍物场景反复测试，优化避障逻辑与响应速度。成员间密切配合、分析改进，有效提升障碍物检测灵敏度与避障可靠性，保障小车安全运行。

遥控组（胡鲁宇，侯军彤，崔学礼，刘兆鹏）

遥控组负责蓝牙遥控模块实现，精准完成硬件对接与通信程序开发，针对信号干扰、延迟等问题优化算法与参数，实现手机 APP 与小车稳定通信。团队创新思路、拓展功能，确保遥控指令实时响应，为项目提供便捷高效的操控体验。

院（部）意见：

同意



分管院长(主任)（签字、盖章）： 2025 年 月 日

主管部门意见：



刘江伟

签字： 2025 年 6 月 4 日

说明：“评价”栏由指导教师填写，分优、良、中、及格和不及格。